

Tarea N°2

Responda las preguntas en los espacios provistos en las hojas de preguntas. Los argumentos, el rigor matemático y la claridad de las respuestas se considerarán en la puntuación final.

Nombres y apellidos del alumno: _____

Nombres y apellidos del profesor: Fidel Jara Huanca.

1. La ecuación $2 \exp(-x) + x^2 - 3x = 1$ tiene una solución en el intervalo $[3, 4]$.
 - (a) [3 Puntos] Proponer dos algoritmos diferentes de aproximación sucesiva que permitan calcular dicha solución.
 - (b) [1 Punto] Empleando uno de los algoritmos propuestos determine la solución con dos decimales exactos.

[illegible]

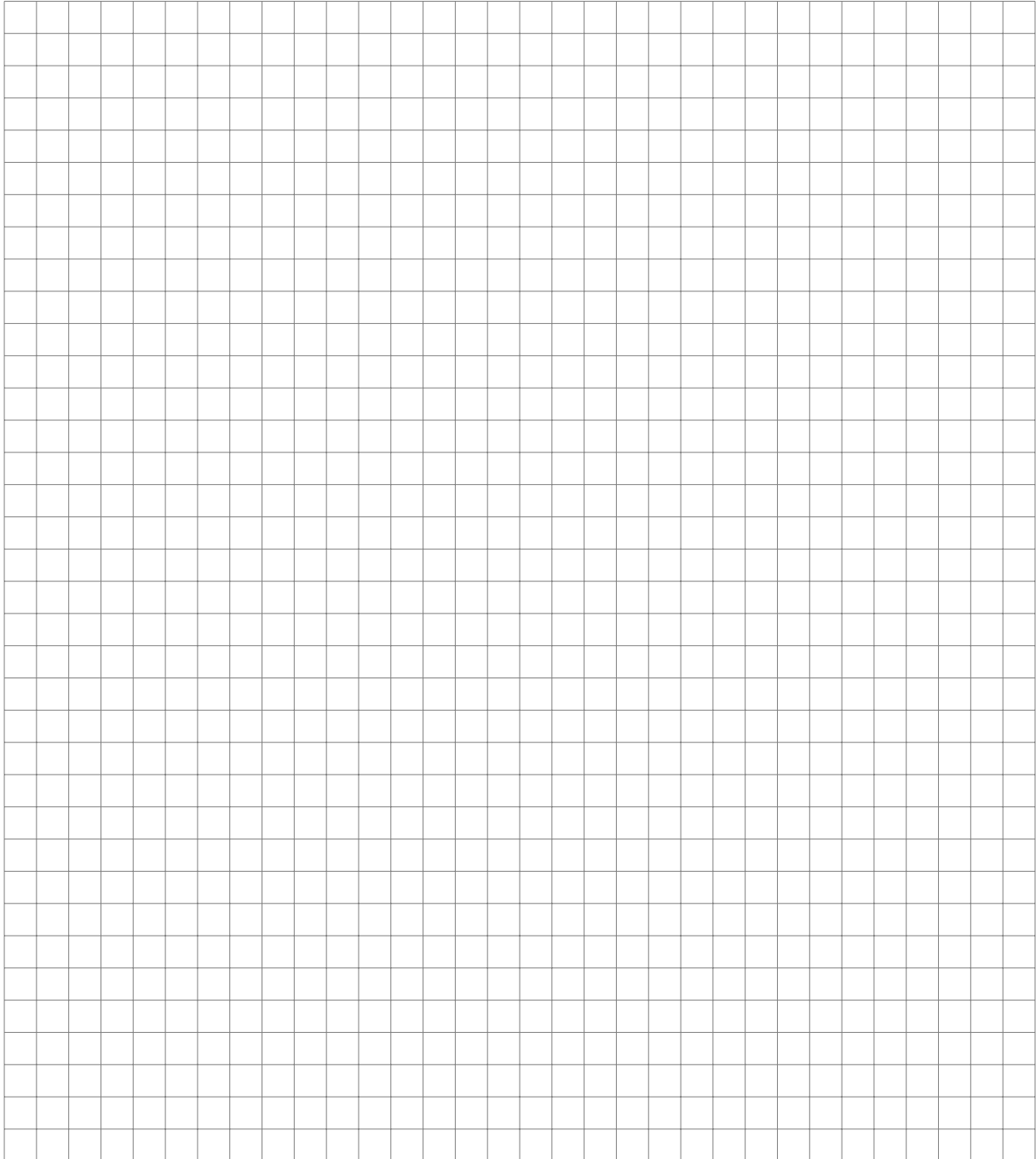
2. Dada la ecuación $\tan(2x) = x + 1$.

- (a) Halle la quinta raíz positiva usando el método de punto fijo con 6 cifras decimales exactas.
- (b) Halle la octava raíz positiva usando el método de Newton con 7 dígitos exactos.
- (c) Compare los resultados.



3. Las frecuencias naturales de vibración de una varilla uniforme sujeta por un extremo y libre por el otro son soluciones de $\cos(\beta L) \cosh(\beta L) + 1 = 0$, donde $\beta^4 = \frac{\rho \omega^2}{EI}$, $L = 1$ (longitud de la varilla en metros), ω la frecuencia en 1/s, EI es la rigidez a flexión, con ρ la densidad lineal del material de la varilla. Encuentre β . Como $\cosh(\beta) = \frac{1}{2} [\exp(\beta) + \exp(-\beta)]$, la ecuación a solucionar es:

$$\cos(\beta) [\exp(\beta) + \exp(-\beta)] + 2 = 0.$$



Facultad de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica

Universidad Nacional de Ingeniería

15 de septiembre de 2026